검토 보고서 · 슬리터2

슬리터2 교체 시간 줄이기

6개 입장 검토와 5차례 회의로 찾은 최선의 방법

기준 자료: 「슬리터2 작업 효율 분석 보고서」(2026-10-12) · 가동률 23%, 정지 373분, 같은 규격 교체 184분, 규격 교체 143분

읽기 전에 — 이 문서는 실제 회의록이 아닙니다. 10/12 PLC·영상 분석 결과와 각 자리의 업무 특성을 바탕으로, 6개 입장(슬리터2 3명, 공장장, 대표, 영업 이사)을 가정해 Claude가 진행한 **모의 검토**입니다. 발언은 "그 자리라면 이런 걱정과 의견이 나올 것"을 정리한 것이므로, 실제 회의에서 당사자 의견으로 확인·수정해서 쓰세요.

5차례 회의 흐름

1차
사실 확인
시간이 어디서 새나. "사람 탓이 아니라 순서 문제"에 합의

2차
같은 규격 교체
밴딩을 라인 밖으로. 2단계 밴딩 시범 결정

3차
규격 교체
정지 즉시 칼 교체 + 스페이서 키트 미리 준비

4차
작업지시·크레인·점심
전날 15시 확정, 같은 규격 묶기, 크레인 규칙

5차
최종 합의
역할 고정, 2주 시범, 목표 숫자와 측정 방법

최선의 방법 (결론)

"라인이 선 다음에 준비하던 일을, 라인이 도는 동안 미리 한다" — 사람마다 맡을 일을 고정해서.

1. **교체 역할 고정 + 순서 카드** — 멜벤=지휘·운전·통판, 김영철=다음 작업 준비·칼 교체, 나드=하역·밴딩, 마크=크레인·라벨
2. **2단계 밴딩** — 리코일러에서는 임시 밴딩만, 본 밴딩은 다음 코일이 도는 동안 라인 밖에서
3. **스페이서 키트** — 다음 작업 스페이서를 가동 중에 순서대로 준비, 라인이 서면 바로 칼 교체
4. **작업지시 전날 15시 확정** — 같은 규격 묶기, 퇴근 전 다음 날 첫 작업 세팅
5. **정지 사유 기록 + 주간 PLC 리포트** — 효과를 숫자로 확인

비용: 받침대·키트 카트 등 **소액**, 인원 추가 **없음** · 목표: 1달 뒤 가동률 **23% → 30%**, 시범이 정착되면 35%

1 6개 입장 검토 — 각자 무엇이 걱정이고 무엇을 원하나

보고서를 각 자리에서 읽었을 때 나올 반응을 정리했습니다. 회의는 이 차이를 좁히는 방식으로 진행했습니다.

멜벤 · 장비 운전

슬리터2 장비 핸들링 · 라인 리더

걱정 교체 때 할 일이 한꺼번에 몰리고, 누가 무엇을 할지 매번 말로 정해야 한다. 조작반을 오래 비울 수 없다.

바라는 것 라인이 서는 순간 바로 칼 교체를 시작할 수 있게 다음 작업 준비물이 이미 와 있는 것.

제안 그림으로 된 교체 순서 카드(한국어·영어). 각자 할 일이 카드에 적혀 있으면 지시할 필요가 줄어든다.

김영철 · 스페이서

슬리터2 스페이서 작업

걱정 20줄 같은 작업은 스페이서 세팅에 원래 시간이 걸린다. 작업대가 카메라 밖이라 세팅 시간이 "대기"로 보일 수 있다.

바라는 것 다음 작업 정보를 미리 받는 것, 스페이서를 미리 맞춰 둘 자리, 세팅을 내 책임 업무로 인정받는 것.

제안 다음 작업 스페이서를 순서대로 담아 두는 **키트 카트**. 가동 중에 준비해 두면 정지 후 바로 꽂을 수 있다.

나드 · 보조

슬리터2 보조 (하역·밴딩)

걱정 밴딩을 라인 밖으로 빼면 일이 나에게 몰린다. 20개 본 밴딩을 혼자 다음 하역 전까지 끝낼 수 있을지 모르겠다.

바라는 것 받침대·밴딩 도구가 한 자리에 있는 것, 바쁠 때 도와줄 사람(마크).

제안 먼저 1개 밴딩에 몇 초 걸리는지 재 보고, 모자라면 마크가 라벨·본 밴딩을 같이 한다.

공장장

공장 운영 · 슬리터1 장비 핸들링

걱정 크레인을 두 라인이 같이 쓰면 슬리터2가 가동 중 코일을 미리 걸 때 슬리터1이 기다릴 수 있다. 라인 밖 밴딩 자리가 통로를 막으면 안전 문제.

바라는 것 크레인 사용 순서 규칙, 밴딩 구역 표시, 슬리터 1·2 작업 배분 기준.

제안 7~10줄 작업 중 일부는 슬리터1로. 슬리터1이 쓰는 방식(미리 준비) 중 통하는 것은 슬리터2에도 적용.

대표

경영 · 투자 결정

걱정 사람을 늘리거나 큰 설비를 사지 않고 되는가? 효과를 숫자로 볼 수 있는가?

바라는 것 돈 안 드는 것부터 바로, 소액 투자는 효과가 보이면. 매주 가동률을 숫자로 보고받는 것.

제안 2주 시범 후 숫자로 판단. 예비 아버 같은 큰 투자는 시범 결과를 보고 결정.

영업 이사

영업 · 고객 대응

걱정 납품처별 별도 밴딩·두께·중량 표기는 고객 요구라 뺄 수 없다. 순서를 바꾸다 납기가 늦어지면 안 된다.

바라는 것 생산 능력이 늘면 수주를 더 받을 수 있다. 고객 포장 기준이 정리돼 있는 것.

제안 다음 날 작업을 전날 15시까지 확정해서 넘기고, 같은 고객·같은 규격은 묶어서 지시. 고객별 포장 기준표 작성.

입장이 부딪히는 지점

- **밴딩을 라인 밖으로** → 라인은 빨라지지만 나드의 일이 늘어남 (2차 회의)
- **가동 중 다음 코일 걸기** → 슬리터2는 좋지만 크레인을 같이 쓰는 슬리터1과 충돌 가능 (4차 회의)
- **스페이서 미리 준비** → 다음 작업 정보가 일찍 와야 가능 → 영업·작업지시 시간 문제 (3·4차 회의)
- **투자** → 현장은 장비를, 대표는 무투자 시범을 먼저 원함 (모든 회의)

1차 사실 확인 — 시간은 어디서 새나

안건: 10/12 분석 보고서 공유, 숫자에 동의하는가, 무엇부터 고칠까 · 참석: 6명 전원

대표 가동률 23%면 기계가 하루 6시간 넘게 서 있다는 얘기다. 오늘만 그런 건가, 늘 그런가?

분석 지난 6주 평균은 약 31%입니다. 10/12는 나쁜 날이지만, 교체 시간이 가동 시간보다 긴 구조는 평소에도 같습니다.

멜벤 · 장비 운전 오후 9번은 칼을 안 바꿨는데 20분씩 섰다는 건 맞다. 대부분 제품 내리고 밴딩하는 시간이다.

김영철 · 스페이서 11:37~11:50에 아무도 없던 걸로 나오는데, 스페이서 작업대는 카메라에 안 보인다. 그 시간 전부를 대기로 보면 안 된다.

공장장 누가 놀았냐를 따지자는 게 아니다. 라인이 선 다음에야 준비가 시작되는 순서가 문제다.

영업 이사 유창 건의 납품처별 별도 밴딩은 고객 요구가 맞다. 밴딩 자체를 없앨 수는 없다.

나드 · 보조 밴딩은 지금 리코일러 앞에서 다 끝내고 내린다. 그동안 라인은 계속 서 있다.

쟁점

- 14분 무활동의 실제 사유 — 화면 밖 스페이서 작업인지, 대기인지 **확인되지 않음**
- 이 보고서가 "누가 늦었나"로 읽히면 현장이 방어적으로 됨

1차 결정

- 원인은 **사람이 아니라 일의 순서**로 본다. 개인 평가에 쓰지 않는다.
- 2주간 **정지 사유 기록**(하역 / 밴딩 / 칼·스페이서 / 코일 장착 / 대기 / 자재) — 현장 화면 버튼 또는 종이 기록
- 10/12 오후 영상과 스페이서 작업대 쪽 영상을 확보해 단계별 시간을 잰다.
- 가장 큰 손실인 **같은 규격 교체(밴딩)부터** 다룬다 → 2차

2차 같은 규격 교체 20분 → 12분 — 밴딩을 어떻게 뺄까

안건: 오후처럼 같은 규격이 이어질 때 코일당 20분 정지를 줄이는 방법

방안	내용	효과	비용	평가
A. 지금대로	리코일러 앞에서 본 밴딩까지 끝내고 하역	없음	없음	기준
B. 2단계 밴딩	리코일러에선 풀리지 않을 만큼 **임시 밴딩**만 → 받침대로 하역 → 다음 코일 가동 중 **본 밴딩·라벨**	**코일당 약 8분**	받침대 2개 등 소액	**채택 (시범)**
C. 인원 추가	밴딩 전담 1명 추가	있음	인건비	대표 반대 · 보류
D. 포장 기준 단순화	고객과 별도 밴딩 방식 협의	있음	없음	시간 걸림 · 병행

나드 · 보조 B는 좋은데, 코일이 6~7분 돌고 끝나면 다음 하역이 바로 온다. 20개 본 밴딩을 그 안에 혼자 끝낼 수 있을지 모르겠다.

분석 다음 코일 가동(6.5분)과 그다음 교체(목표 12분)를 합치면 약 18분의 여유가 있습니다. 1개 본 밴딩에 40초라면 약 13분으로 들어갑니다. 실제 시간은 재 봐야 합니다.

공장장 받침대는 리코일러 출구 옆, 지게차 통로 밖에 둔다. 바닥에 구역 표시를 하고 임시 밴딩이 풀리지 않는지 매번 확인.

멜벤 · 장비 운전 임시 밴딩은 1줄로 충분하다. 하역이 빨라지면 나는 바로 다음 코일 통판에 들어간다.

대표 C는 안 한다. B는 받침대 정도면 바로 해 보자. 효과가 숫자로 나오면 더 지원하겠다.

영업 이사 D는 내가 유창과 이야기해 보겠다. 다만 시간이 걸리니 B를 먼저 하는 게 맞다. 라벨 표기 항목은 고객별 기준표로 정리해서 넘기겠다.

김영철 · 스페이서 같은 규격이면 내가 칼 쪽 일이 없다. 그 시간에 다음 규격 스페이서를 준비하거나, 바쁠 때는 본 밴딩을 거들 수 있다.

2차 결정

- **2단계 밴딩 시범** — 다음에 같은 규격이 연속으로 잡힌 날 하루 시험
- 본 밴딩은 나드 담당, **마크가 라벨·본 밴딩 지원**, 같은 규격 연속일 때는 김영철도 지원 가능
- 시범 전 **1개 밴딩 시간 측정** → 여유가 모자라면 지원 인원 조정
- 받침대 2개·구역 표시 준비 (공장장), 고객별 포장 기준표 (영업 이사)

3차 규격 교체 48분 → 25분 — 칼·스페이서 준비

안건: 규격이 바뀔 때 교체 시간을 평소 수준(22분)으로 되돌리는 방법

방안	내용	비용	평가
A. 정지 즉시 칼 교체	라인이 서면 앞 제품 하역(나드)과 칼 교체(김영철·멜벤)를 **동시에** 시작	없음	**채택 · 바로 시행**
B. 스페이서 키트	다음 작업 스페이서를 가동 중 순서대로 맞춰 키트 카트에 준비	카트 등 소액	**채택**
C. 예비 아버	아버를 하나 더 두고 통째로 교체	큼	장비 구조 확인 후 · 보류
D. 전날 세팅	퇴근 전 다음 날 첫 작업 칼·스페이서·첫 코일 세팅	없음	**채택**

김영철 · 스페이서 다음 작업 규격만 미리 알면 가동 중에 스페이서를 순서대로 맞춰 둘 수 있다. 칼은 아버에 있으니 교체는 라인이 선 다음에 해야 한다. 그래도 맞춰 둔 키트가 있으면 훨씬 빠르다.

멜벤 · 장비 운전 라인이 서면 내가 하역 지시와 칼 교체를 동시에 시작시키겠다. 지금은 앞 제품 정리가 끝나야 칼 작업이 시작돼서 길어진다.

공장장 스페이서 여분이 충분한지 먼저 봐야 한다. 지금 걸린 세트와 다음 세트를 따로 맞추려면 그만큼 있어야 한다. C는 비용이 커서 지금은 아니다.

대표 A·B·D는 바로 해라. 키트 카트는 사도 좋다. C는 시범 결과를 보고 다시 이야기하자.

영업 이사 B가 되려면 다음 작업 정보가 일찍 내려가야 한다. 다음 날 작업은 전날 15시까지 확정해서 넘기겠다.

나드 · 보조 칼 교체하는 동안 나는 하역과 리코일러 정리를 맡으면 된다. 서로 기다리지 않게 된다.

남은 확인 사항

- 스페이서 여분 — 다음 세트를 따로 맞출 만큼 있는지 (없으면 자주 쓰는 폭부터 소량 추가)
- 예비 아버 가능 여부 — 장비 구조와 비용 확인

3차 결정

- **"라인이 서면 칼 교체부터"** — 하역과 칼 교체를 병행
- **스페이서 키트**는 김영철 책임 업무. 키트 카트 구입·자리 확보 (공장장)
- **전날 세팅** — 마지막 작업 후 약 20분, 김영철·멜벤
- 스페이서 여분 점검 (공장장·김영철)

4차 작업지시·크레인·점심 — 라인 밖에서 막히는 것들

안건: 2·3차 결정이 실제로 돌아가려면 바뀌어야 하는 운영 규칙

영업 이사 같은 고객·같은 규격은 묶어서 지시하겠다. 급한 납기는 예외로 하되, 예외일 때는 생산에 이유를 알려 주겠다.

공장장 슬리터1도 하루 12~14건이라 여유가 많지 않다. 7~10줄 작업 중 일부만 넘길 수 있다. 무리하게 옮기면 슬리터1 교체가 늘어난다.

공장장 크레인은 규칙이 필요하다. ① 교체 중인 라인이 우선 ② 가동 중 미리 걸기는 상대 라인이 교체 중이 아닐 때 ③ 겹치면 마크가 순서를 정한다.

대표 점심 때 교대로 쉬어서 라인을 계속 돌리면 어떤가?

멜벤 · 장비 운전 3명 중 1명이 빠지면 하역과 밴딩이 밀린다. 안전도 걱정된다. 당장은 어렵다.

나드 · 보조 점심 직전에 교체가 걸리면 칼만 끼워 놓고 쉬고, 오후에 바로 돌리면 된다.

김영철 · 스페이서 전날 세팅은 마지막 작업이 늦게 끝나면 못 한다. 마지막 작업이 끝나는 시간을 지시할 때부터 고려해 달라.

주제	결정	담당
작업지시 시점	다음 날 작업 **전날 15시까지 확정** → 생산 전달 (같은 규격 묶기)	영업 이사
라인 배분	7~10줄 작업 중 슬리터1 여유가 있을 때만 이동 (주 단위로 조정)	공장장
크레인 사용	교체 중인 라인 우선 · 가동 중 미리 걸기는 상대 라인 교체 중이 아닐 때 · 겹치면 마크 조정	공장장·마크
점심 전 교체	교대 점심은 **보류**. 11:30 이후 규격 교체가 걸리면 칼·스페이서까지 끝내고 점심 → 13:00 바로 가동	멜벤
전날 세팅	마지막 작업이 16:50 전에 끝나도록 지시 (세팅 시간 확보)	영업 이사·공장장

남은 이견

- **교대 점심** — 대표는 원하지만 현장은 인원·안전 문제로 반대. 시범 결과(가동률)를 보고 다시 논의
- **크레인 대수와 동선** — 이 문서는 두 라인이 크레인을 같이 쓴다고 가정함. 실제 확인 필요

5차 최종 합의 — 누가, 언제, 무엇으로 확인하나

안건: 1~4차 결정을 역할·일정·목표 숫자로 확정

교체 때 역할 (순서 카드에 그대로 적음)

사람	라인이 도는 동안	라인이 서면
멜벤 라인 리더	운전 · 다음 작업 순서 확인 · 크레인 요청 시점 판단	하역·칼 교체 **동시 시작** 지시 → 칼 교체 함께 → 통판·가동
김영철 셋업 준비 책임	**다음 작업 스페이서 키트** 준비 · 칼 상태 점검 · (같은 규격 연속 시) 본 밴딩 지원	**즉시 칼·스페이서 교체** · 퇴근 전 다음 날 첫 작업 세팅
나드 하역·밴딩	앞 코일 제품 **본 밴딩**·정리 (라인 밖 받침대)	임시 밴딩 → 받침대로 하역 → 리코일러 정리
마크 공통	다음 코일 **미리 걸기**(크레인 규칙) · 라벨 출력 · 본 밴딩 지원	코일 장착 크레인

지원 역할

누가	무엇을
공장장	받침대·키트 카트 자리와 구역 표시, 크레인 규칙, 스페이서 여분 점검, 주 1회 15분 현장 점검
영업 이사	전날 15시 작업 확정·같은 규격 묶기, 고객별 포장 기준표, 유창과 포장 방식 협의
대표	소액 구매 승인(받침대·키트 카트), 2주·1달 결과 검토, 큰 투자(예비 아버·교대 점심) 판단

목표 숫자 (PLC로 매주 자동 측정)

지표	10/12	평소(6주)	2주 뒤	1달 뒤
가동률	23%	31%	28%	**30% 이상**
같은 규격 교체 (1회)	20분	13.5분	15분	**12분**
규격 교체 (1회)	48분	22분	30분	**25분**
첫 코일 가동 시각	08:55	-	08:45	**08:40**

목표는 "평소 수준 회복 → 그 이상" 순서로 잡았습니다. 하루 작업 구성(규격 변경 횟수, 줄 수, 코일 길이)에 따라 숫자가 흔들리므로 주 평균으로 봅니다.

결론 최선의 방법과 실행 계획

5차례 회의에서 "더 빨리 일하자"는 방안은 모두 빠졌습니다. 남은 것은 **준비 시점을 앞당기고, 사람마다 맡을 일을 고정하는 것**입니다. 6개 입장 모두가 받아들일 수 있었던 이유는 세 가지입니다.

현장 (3명)
누가 무엇을 할지 정해져서 말로 지시할 일이 줄고, 준비 작업이 각자의 책임 업무로 인정됨

공장장
크레인·안전 구역 규칙이 먼저 정해지고, 슬리터1에 무리한 작업이 넘어오지 않음

대표 · 영업
인원 추가·큰 투자 없이 시작하고, 고객 요구(별도 밴딩·표기)는 그대로 지킴

실행 일정

언제	할 일	담당
이번 주 10/13~10/16	역할·순서 카드 배포(한국어·영어) · "라인이 서면 칼 교체부터" 시행 · 정지 사유 기록 시작 · 1개 밴딩 시간 측정 · 스페이서 여분 점검	멜벤 · 공장장 · 나드
다음 주 10/19~10/23	받침대·키트 카트 자리 확보 · 전날 15시 작업 확정 시작 · 같은 규격 연속일에 **2단계 밴딩 시범** · 전날 세팅 시작	공장장 · 영업 이사 · 전원
2주 뒤 10/26 주	PLC 주간 리포트로 1차 평가 · 현장 의견 반영해 순서 카드 수정	전원 (회의 30분)
1달 뒤 11월 둘째 주	목표 대비 평가 · 예비 아버, 교대 점심, 포장 기준 단순화 재논의	대표 주관

위험과 대응

위험	대응
나드에게 밴딩 일이 몰림	시범 전 밴딩 시간 측정 · 마크·김영철 지원 · 2주 뒤 재배분
임시 밴딩 풀림 → 품질·안전	임시 밴딩 기준(줄 수·위치) 카드에 명시 · 본 밴딩 완료 체크
크레인 충돌 (슬리터1 대기)	교체 중 라인 우선 규칙 · 겹치면 마크 조정 · 2주 뒤 대기 시간 점검
"감시당한다"는 느낌	숫자는 개인 평가가 아니라 순서 개선용임을 첫 회의에서 명확히 함 · 결과를 현장과 먼저 공유
작업지시 전날 확정이 안 지켜짐	지켜지지 않은 날을 주간 리포트에 표시 · 영업·생산 주간 확인

실제 회의 전에 확인할 것 — ① 11:37~11:50 14분의 실제 사유 ② 크레인 대수와 두 라인 동선 ③ 스페이서 여분 ④ 1개 본 밴딩 시간 ⑤ 유창의 포장·표기 요구 범위. 이 다섯 가지에 따라 위 결정의 세부가 바뀔 수 있습니다.